

RST-150H 사용 설명서



머리말

RainbowAstro 의 RST-150H(이하 적도의 마운트라 함)를 선택해 주셔서 감사합니다.
RainbowAstro 는 높은 품질의 제품을 생산하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

이 제품은 국내에서 생산된 하모닉 드라이브 구동 독일식 적도의 마운트로서 고성능 GPS, 홈 센서, HUBO-i NaviCom 등을 사용하여 간단하면서도 정밀하게 천체를 관측할 수 있습니다.

이 매뉴얼은 제품 출하 시 기본 사양을 기준으로 작성되었습니다. 따라서 구입하신 제품의 사양이 일부 내용이 다를 수 있습니다. 또한 매뉴얼의 내용이 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사용자의 안전을 확보하고 제품의 파손을 막기 이 매뉴얼을 자세히 읽고 내용을 완전하게 이해한 후 제품을 설치하고 사용하십시오. 또한 언제든지 참조할 수 있도록 사용자가 쉽게 찾아볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

저작권

이 매뉴얼의 모든 내용과 도안에 대한 저작권, 지적재산권은 주식회사 레인보우에 있습니다.

따라서 주식회사 레인보우의 사전 서면 허락 없이 사용, 복사, 유포, 배포하는 행위는 엄격히 금지되며 주식회사 레인보우의 지적재산권 침해에 해당됩니다.

이 제품의 특허권을 오용하거나 변용하는데 따르는 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

이 매뉴얼에서 다루는 정보는 주식회사 레인보우가 신뢰할 수 있는 정보입니다. 그러나 부정확한 내용이나 오탈자로 인하여 발생하는 상황에 대해서 주식회사 레인보우는 책임이 없습니다.

이 매뉴얼에서 제공되는 정보는 예고 없이 변경될 수 있으며 매뉴얼 개정에 관한 상세한 정보는 주식회사 레인보우의 인터넷 홈페이지 (<http://www.rainbowastro.com>)를 방문하여 주시기 바랍니다.

© 2017 Rainbow Robotics Co., Ltd. All rights reserved.

품질 보증 및 A/S

A 품질 보증

제품 자체나 생산과정에서 비롯된 불량품은 상태에 따라 무상수리 또는 교환해 드립니다.

B 보증 기간

제품은 구입일로부터 1 년간 품질을 보증합니다.

C 책임 범위

당사는 제품에서 당사의 책임으로 인정되는 하자가 발견되었을 경우에는 즉시 제품을 수리하거나 하자가 없는 제품으로 교환할 책임을 가집니다.

보증기간 내이라도 소비자의 귀책사유에 의한 파손(전압을 잘못 사용한 경우, 제품의 침수 및 낙하, 임의개조 등), 정상적인 마모, 사용에 지장이 없는 경미한 결함 등은 무상수리 또는 교환이 적용되지 않습니다.

고객이 따로 구입하거나 제작한 부품을 제품에 장착하여 문제가 발생할 경우에는 당사는 책임을 지지 않습니다.

D A/S

당사로 직접 방문하거나 유선 문의 후 제품을 택배 또는 퀵서비스로 보내주시면 A/S 가 가능합니다.

출장 A/S 의 경우 품질 보증 기간 내에도 출장비가 발생합니다.

E 연락처 및 주소

주식회사 레인보우

대전광역시 유성구 대학로 291 한국과학기술원 N9 동 4150 호

Tel: 042-861-7510 Fax: 070-8650-7510

개정 이력

[illegible]

목차

머리말	i
저작권	ii
품질 보증 및 A/S.....	iii
개정 이력.....	iv
목차.....	v
1 안전 주의 사항	1
2 제품 개요.....	3
특징.....	4
규격 및 사양	6
제품 구성.....	8
3 제품 설치 및 사용	13
피어(삼각대) 설치	14
고도 조절 범위 변경.....	17
고도 미세 조절.....	21
방위 조절.....	23
경통 설치.....	26
케이블 연결	28

4 참고 도면.....	30
적위 헤드.....	31
적도의 하단 연결부	32

1 안전 주의 사항

이 매뉴얼에서는 사용자가 쉽게 안전 주의 사항을 인지할 수 있도록 아이콘을 사용하고 있으며 다음과 같이 주의 사항 표기법을 정의합니다.

 경고	이 표시가 있는 곳의 지시를 준수하지 않으면 사고가 발생할 수 있으며 사용자가 상해를 입을 수 있습니다. 사용자는 경고 표시가 있는 곳의 지시를 반드시 준수하십시오.
 주의	이 표시가 있는 곳의 지시를 준수하지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다. 사용자는 주의 표시가 있는 곳의 지시를 반드시 준수하십시오.
 지시	이 표시는 사용자가 지켜야 할 사항이나 참고해야 할 사항을 표시합니다. 사용자는 지시 내용을 반드시 확인하고 준수하십시오.

매뉴얼 내 안전 주의 사항은 제품 설치 및 사용 시 발생할 수 있는 신체 상해나 제품 손상의 정도를 사용자에게 올바르게 제공함으로써 사고를 미연에 방지하는 것을 목적으로 합니다. 사용자는 자신의 안전과 장치 안전을 확보하기 위해 매뉴얼에서 제공하는 안전에 대한 지시를 반드시 준수해야 합니다.

이 장에서는 제품의 설치 및 사용 시 사용자의 신체와 제품을 보호하기 위하여 사용자가 숙지해야 할 안전 주의 사항을 설명합니다.

경고

- 젖은 손으로 케이블 및 전원 코드를 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 케이블 및 전원 코드가 물 또는 다른 액체에 닿지 않도록 하십시오. 감전될 수 있습니다.
- 케이블 및 전원코드를 콘센트에서 뺄 때 선을 구부리거나 무리하게 당기지 마십시오. 감전되거나 화재가 날 수 있습니다.
- 배터리를 사용하여 적도의를 연결 시 극성은 플러그 안쪽이 +, 바깥쪽이 - 이며 바뀌지 않도록 주의하십시오.
- 경통, 카메라 등은 무거우므로 운반하거나 설치할 때 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.

주의

- 제품에서 이상한 소음, 타는 냄새나 연기가 날 경우 즉시 전원 코드를 뽑고 당사에 문의하십시오.
- 제품을 분해하거나 임의로 변경하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 부딪치는 등 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 불안정한 장소에 제품을 설치하지 마십시오. 반드시 평평한 장소에 설치하십시오. 제품이 넘어져 손상될 수 있습니다..
- 폴마스터 연결부 커버, 고정 볼트 등을 어린이가 먹지 않도록 주의 하십시오.

지시

- 사용자는 이 매뉴얼을 자세히 읽고 내용을 완전하게 이해한 후 제품을 설치하거나 사용하십시오.

2 제품 개요

이 제품은 국내에서 생산된 하모닉드라이브 구동 독일식 적도의 마운트로서 고성능 GPS, 홈 센서, HUBO-i NaviCom 등을 사용하여 간단하면서도 정밀하게 천체를 관측할 수 있습니다.

이 장에서는 제품의 특징, 규격 및 사양, 제품 구성에 대하여 설명합니다.

☆ 특징

☆ 규격 및 사양

☆ 제품 구성

특징

제품의 특징은 다음과 같습니다.

압도적으로 작은 크기, 가벼운 무게

- ☆ 3.4kg의 본체중량으로 15kg의 망원경을 탑재할 수 있습니다.
- ☆ 밸런스용 무게추가 필요 없습니다.
- ☆ 놀랍도록 작은 크기의 마운트입니다.

하모닉드라이브 구동

- ☆ 작은 크기로 큰 힘을 낼 수 있습니다.
- ☆ 백래쉬(기어의 유격)가 거의 없습니다.

고성능 DC 서보 모터

스위스제 고성능 DC 서보모터를 사용하여 항성시 대비 최대 2200 배속으로 구동할 수 있습니다.

전 범위 고도 조절

- ☆ 고도를 0°부터 90°까지 조절할 수 있습니다.
- ☆ 고도를 90°로 조절하면 경위대로 사용할 수 있습니다.

홈 센서

제품의 기계적 기준점을 찾기 위해 홈 센서가 내장되어 있습니다.

GPS

내장된 고성능 GPS 는 동시에 12 개의 GPS 위성으로부터 신호를 받아 현재 위치를 정밀하게 알려줍니다. 정확한 위도, 경도와 시간 입력은 자동 도입의 정밀도를 높여주며 사용자의 편의성을 올려줍니다. 또한 SiRF Star IV 방식을 사용하여 감도가 높으며 위성 수신에 1 분이 채 걸리지 않습니다

HUBO-i NaviCom

HUBO-i NaviCom 은 적도의 마운트의 핸드 컨트롤러로서 Astro-Navigation 에 특화된 32-bit Microcomputer 입니다. 9440 개의 항성, 13,300 개의 딥스카이, 태양계 행성 등 총 22,000 개의 천체 정보 데이터를 내장하고 있습니다.

N-Star Alignment

HUBO-i 의 N-Star Alignment 알고리즘은 6 가지의 Misalignment Parameter 를 알아 내기 위해 복잡한 비선형적 계산을 합니다. 일반적으로 N-Star Alignment 후의 지향 정밀도는 50 초각 미만입니다.

가상 경위대 모드

HUBO-i NaviCom 은 Motor Mode 와 AltAz Mode 를 지원합니다. AltAz Mode 는 역운동학 계산을 통해 적도의식 마운트를 경위대식 마운트처럼 움직이게 합니다.

극축 오류 보상 추적 기능

극축이 정확하게 맞지 않더라도 극축 오류의 양을 실시간으로 계산하여 적위축을 함께 구동함으로써 정밀한 추적을 합니다.

극축 정렬 어시스트

극축 정렬 오류를 핸드컨트롤러에 각도로 표시하며 정확한 극축 정렬을 위해 방위/고도 미세 조절 볼트를 몇 바퀴 돌리면 되는지 알려줍니다.

자가진단

심각한 고장으로부터 제품을 스스로 보호하기 위해 모터 부하, 엔코더 이상, 모터/보드의 온도를 실시간 측정하여 전원차단 및 경고를 합니다.

규격 및 사양

제품의 규격과 사양은 다음과 같습니다.



그림 2-1 제품 규격

표 2-1 제품 사양

사양 항목	사양 설명
형식	독일식 적도의, 경위대
탑재 중량	15kg
감속기	하모닉 드라이브
구동 속도	항성시 대비 최대 1600 배속(12V 입력) 항성시 대비 최대 2200 배속(16V 입력)

사양 항목	사양 설명
사용 가능 위도	0° ~ 90°
자동 도입	HUBO-i 핸드 컨트롤러, USB 통한 PC 제어
사용 전원	DC 12~16V
소비 전류	Tracking 시 0.2A(12V 입력), 고속 구동 시 2A(12V 입력)
모터	Swiss Made DC 모터
크기	130mm x 120mm x 190mm
본체 중량	3.4kg

제품 구성

제품의 구성품 및 수량은 다음과 같습니다.



그림 2-2 제품 구성

표 2-2 제품의 각 구성품 명칭 및 수량

번호	명칭	수량
A	RST-150H 본체	1
B	핸드 컨트롤러	1

번호	명칭	수량
C	핸드 컨트롤러 연결 케이블	1
D	USB 케이블	1
E	적도의 전원 케이블	1
F	삼각대 어댑터 (3/8"탭)	1
G	폴마스터 어댑터	1
H	케이스	1
I	4mm 육각 렌치	1

적도의 마운트의 각 부분 명칭은 다음과 같습니다.

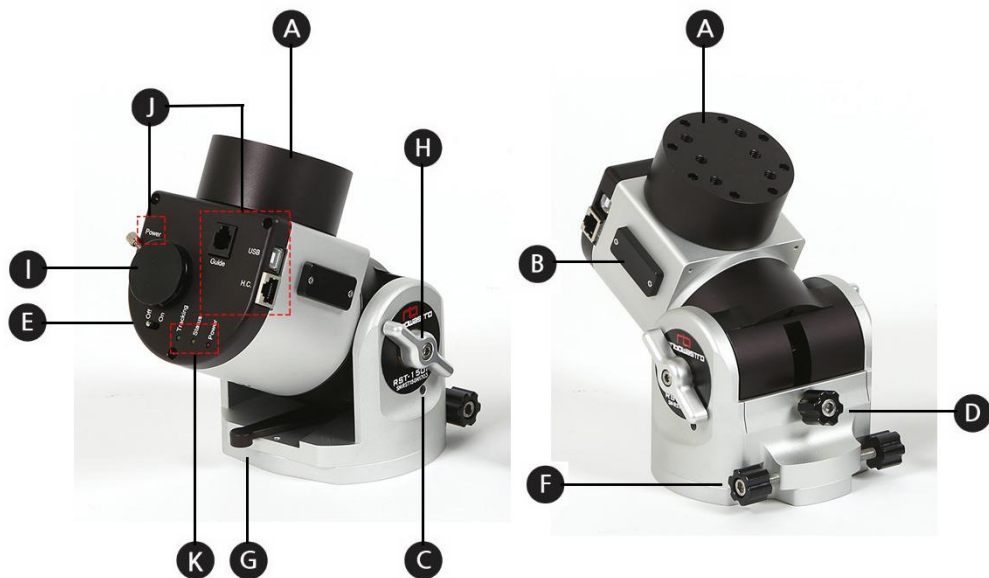


그림 2-3 적도의 마운트

표 2-3 적도의 마운트 각 부분 명칭

번호	명칭	번호	명칭
A	적위 헤드	H	고도 고정 손잡이
B	GPS	I	폴마스터 연결부
C	고도 범위 지정 볼트 홀	J	케이블 연결부
D	고도 미세 조절 볼트	K	상태 LED
E	전원 스위치		
F	방위 미세 조절 볼트		
G	방위 고정 손잡이		

적도의 마운트 각 부분의 상세 기능 설명은 다음과 같습니다.

A 적위헤드

적도의 마운트의 적위축 헤드로서 경통이 설치되는 부분입니다. 적위 헤드의 볼트 간격과 규격에 대한 자세한 설명은 '적위 헤드(p.31)'를 참조하십시오.

B GPS

GPS 를 수신하여 현재의 시간과 장소를 수신하는 장치입니다.

C 고도 범위 지정 볼트 홀

적도의 마운트의 극축 정렬을 위해 고도 범위를 지정하는 볼트에 접근 가능한 홀입니다. 고도를 큰 범위로 조절할 때 사용합니다.

D 고도 미세 조절 볼트

적도의 마운트의 극축 정렬을 위해 고도를 미세하게 조절하는 볼트입니다.

E 전원 스위치

적도의 마운트의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.

F 방위 미세 조절 볼트

적도의 마운트의 극축 정렬을 위해 방위를 미세하게 조절하는 볼트입니다.

G 방위 고정 손잡이

적도의 마운트의 방위를 고정하는 볼트입니다.

H 고도 고정 손잡이

적도의 마운트의 고도를 고정하는 볼트입니다.

I 폴마스터 연결부

적도의 마운트에 극축 정렬을 돕는 장치인 폴마스터를 연결할 수 있습니다.

J 케이블 연결부

적도의 마운트에 전원, 핸드 컨트롤러, 오토가이드 케이블, 컴퓨터 USB 케이블을 연결할 수 있습니다.

K 상태 LED

적도의 마운트의 현재 상태를 표시합니다.

상태 LED에서는 마운트의 Homing 이후 제품의 상태를 다음과 같이 표시합니다.

표 2-4 상태 LED 표시 설명

종류	상태	내용
POWER	켜짐	전원 On 상태
	꺼짐	전원 Off 상태
Status	깜빡임	정상
	깜빡이지 않음	비정상
Tracking	깜빡임	Tracking On 상태
	깜빡이지 않음	Tracking Off 상태

3 제품 설치 및 사용

이 장에서는 적도의 마운트와 구성품들을 설치하고 사용하는 방법에 대해서 설명합니다.

- ✧ 피어(삼각대) 설치
- ✧ 고도 조절 범위 변경
- ✧ 고도 미세 조절
- ✧ 방위 조절
- ✧ 경통 설치
- ✧ 케이블 연결

피어(삼각대) 설치

피어는 적도의 마운트를 지지하는 장비입니다.



경고

- 경통, 카메라 등은 무거우므로 운반하거나 설치할 때 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.



주의

- 장비를 떨어뜨리거나 부딪치는 등 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 불안정한 장소에 장비를 설치하지 마십시오. 반드시 평평한 장소에 설치하십시오. 장비가 넘어져 손상될 수 있습니다.



지시

- 피어는 삼각대에 비해 경통이나 카메라 등과 충돌할 여지가 적기 때문에 많은 천체사진가들이 사용하고 있습니다

준비 사항

피어를 설치하는데 필요한 준비 사항은 다음과 같습니다.

표 3-1 준비 사항

번호	명칭	수량	비고
1	피어(삼각대)	-	

설치 방법

피어에 적도의 마운트를 설치하는 방법은 다음과 같습니다.

- A** 바닥이 단단하고 평평한 곳에 피어를 세우십시오.



- B** 피어 어댑터를 적도의 마운트와 연결하십시오.
- C** 적도의 마운트를 피어 상단에 올려놓으십시오.

D 피어 어댑터 고정 볼트를 잠가 적도의 마운트를 고정하십시오.



지시

피어에 대한 상세한 정보는 RainbowAstro 홈페이지(<http://www.rainbowastro.com>)를 참고하시기 바랍니다.

고도 조절 범위 변경

적도의 마운트의 고도 조절 범위를 변경할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 경통의 파손 및 안전성을 확보를 위하여 경통을 제품에서 분리한 상태에서 고도 범위를 변경하십시오.
- 적경축과 적도의 마운트 베이스부의 충돌에 주의하십시오.
- 고도 범위 지정 볼트를 풀 때는 한바퀴만 돌리세요. 너무 많이 풀 경우 볼트가 이탈 할 수 있습니다.

⚠ 지시

- 적도의 마운트는 관측지 위도 90 도로 설정되어 출하되기 때문에 고도 조절 범위를 변경하여 사용하십시오.
- 고도 미세 조절 볼트를 반시계 방향으로 끝까지 풀면 고도 조절 범위 지정 볼트를 풀기 쉽습니다.

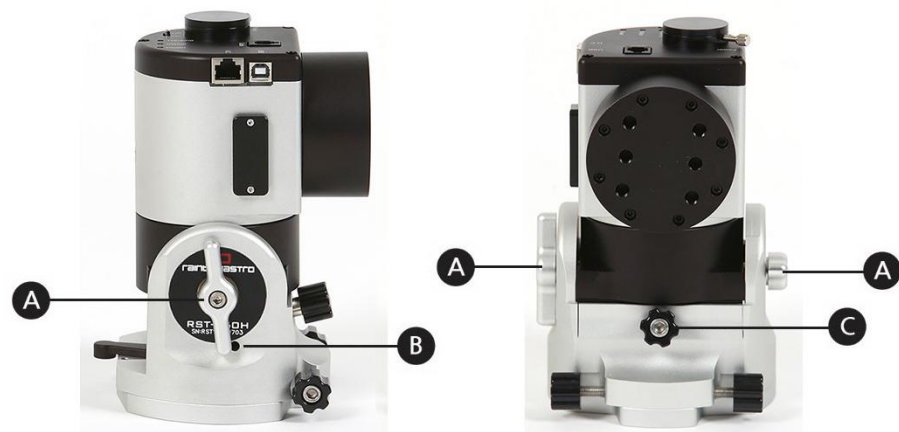


그림 3-1 고도 조절 범위 변경 위치

표 3-2 고도 범위 조절 각부 명칭

번호	명칭	번호	명칭
A	고도 고정 손잡이	C	고도 미세 조절 볼트
B	고도 범위 지정 볼트 홀		

준비 사항

고도를 조절하는데 필요한 준비 사항은 다음과 같습니다.

표 3-3 준비 사항

번호	명칭	수량	비고
1	4mm 육각 렌치	1	

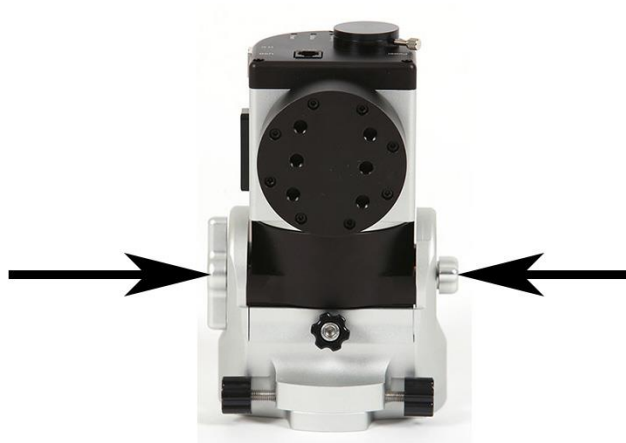
사용 방법

고도 조절 범위를 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

- A** 4mm 육각렌치를 사용하여 고도 범위 지정 볼트 홀 내부의 볼트를 한바퀴 푸십시오.



B 고도 고정 손잡이를 풀어서 적경축이 움직일 수 있도록 하십시오.

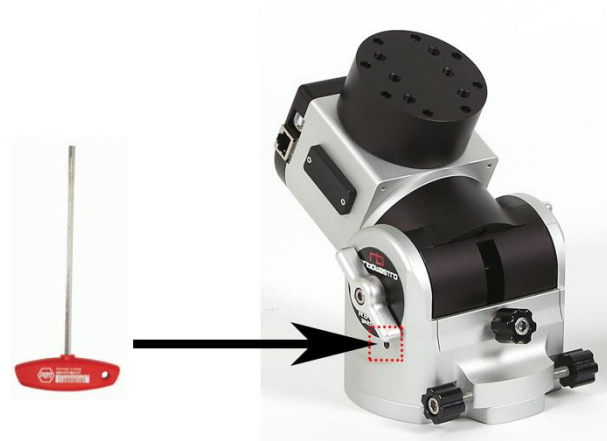


고도 고정 손잡이

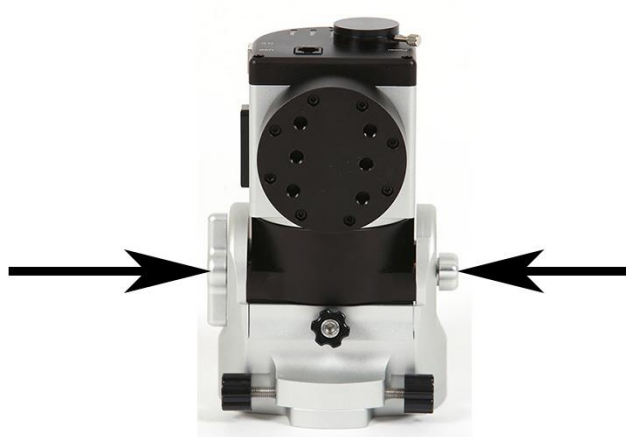
C 적경축을 기울여 원하는 고도로 조절하십시오.



D 4mm 육각렌치를 사용하여 고도 범위 지정 볼트 홀 내부의 볼트를 잠그십시오.



E 고도 고정 손잡이를 잠그십시오.



고도 고정 손잡이

고도 미세 조절

고도 미세 조절 볼트를 사용하여 $0^{\circ}\sim 10^{\circ}$ 범위 내로 고도를 미세하게 조절할 수 있습니다.



지시

- 고도를 미세하게 조절하기 전에 고도 고정 손잡이를 풀어야 합니다.



주의

- 고도 미세 조절 볼트를 무리한 힘으로 돌리면 파손 될 수 있습니다.
- 적경축과 적도의 마운트 베이스부의 충돌에 주의하십시오



그림 3-2 고도 미세 조절 위치

표 3-4 고도 미세 조절 각부 명칭

번호	명칭	번호	명칭
A	고도 고정 손잡이	B	고도 미세 조절 볼트

사용 방법

고도를 미세하게 조절하는 방법은 다음과 같습니다.

- A** 고도 고정 손잡이를 푼니다.
- B** 고도 미세 조절 볼트를 돌려 고도를 조절합니다.



- C** 고도 고정 손잡이를 잠급니다.

방위 조절

적도의 마운트의 방위를 조절할 때 방위 고정 손잡이와 방위 미세 조절 볼트를 사용합니다.

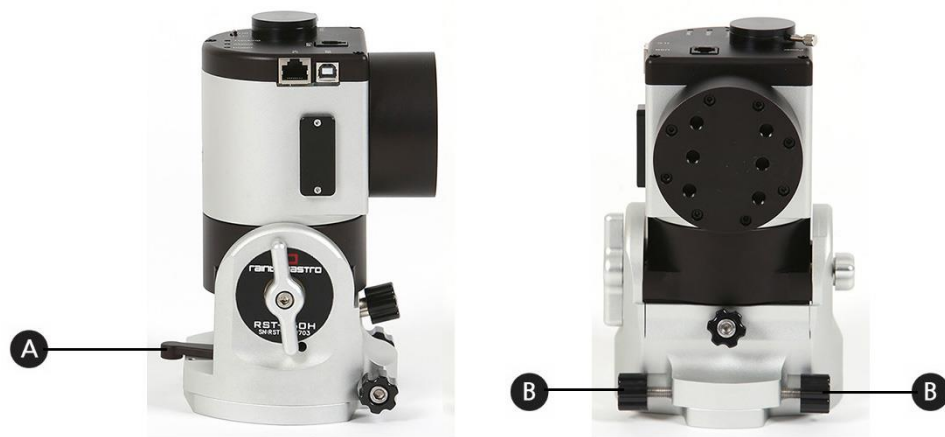


그림 3-3 방위 조절 위치

표 3-5 방위 조절 각부 명칭

번호	명칭	번호	명칭
A	방위 고정 손잡이	B	방위 미세 조절 볼트

사용 방법

방위를 조절하는 방법 다음과 같습니다.

A 방위 고정 손잡이를 느슨하게 푸십시오.



B 적도의 마운트를 회전하려는 방향의 방위 미세 조절 볼트를 푸십시오.

☆ 좌측으로 회전하려면 좌측 방위 조절 볼트를 풉니다.

☆ 우측으로 회전하려면 우측 방위 조절 볼트를 풉니다.



C 반대 방향의 방위 미세 조절 볼트를 잠그십시오.

D 방위 고정 손잡이를 잠그십시오.



경통 설치



경고

- 경통, 카메라 등은 무거우므로 운반하거나 설치할 때 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.



주의

- 적도의 마운트의 탑재 중량은 15kg 입니다. 중량을 무리하게 탑재하면 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 경통을 설치 한 뒤에는 적경축이 좌/우로 회전되어 있는 상태에서 적도의 마운트의 전원을 끄지 마세요. 적경축이 중력방향으로 회전하여 경통이 마운트, 피어와 충돌할 수 있습니다.
- 적위헤드에 있는 볼트 탭의 깊이는 10mm 입니다. 너무 긴 볼트를 사용할 경우 제품이 손상 될 수 있습니다.



지시

- 경통은 적위헤드에 표시되어 있는 경통 설치 방향에 맞게 설치하세요.



그림 3-4 경통 설치 위치

설치 준비

경통 설치 및 밸런스 맞추는데 필요한 준비 사항은 다음과 같습니다.

표 3-4 준비 사항

번호	명칭	수량	비고
1	경통	-	
2	6mm 육각 렌치	1	

설치 방법

경통을 설치하는 방법은 다음과 같습니다.

- A** 적도의 마운트의 적위 헤드에 Saddle 또는 경통밴드를 설치합니다.
- B** Saddle 또는 경통밴드에 경통을 설치합니다.



- 경통의 설치 방향에 주의합니다.
- 적도의 마운트의 Homing 위치는 서쪽입니다.

케이블 연결

적도의 마운트에 연결할 수 있는 케이블입니다. 이 케이블은 적도의 마운트의 전원, 핸드 컨트롤러, 오토가이드용 CCD 카메라를 연결할 수 있으며 필요에 따라서 컴퓨터와 USB로 연결할 수 있습니다.



경고

- 젖은 손으로 케이블 및 전원 코드를 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 케이블 및 전원 코드가 물 또는 다른 액체에 닿지 않도록 하십시오. 감전될 수 있습니다.
- 케이블 및 전원코드를 콘센트에서 뽑을 때 선을 구부리거나 무리하게 당기지 마십시오. 감전되거나 화재가 날 수 있습니다.
- 적도의의 사용 전원은 DC 12~16V입니다. 배터리를 사용하여 적도의를 연결 시 극성은 플러그 안쪽이 +, 바깥쪽이 - 이며 바뀌지 않도록 주의하십시오.



지시

오토가이드용 케이블을 핸드 컨트롤러 연결부에 연결하지 않도록 주의하십시오.

적도의 마운트에 연결되는 각 케이블의 연결부 위치와 기능을 설명합니다.

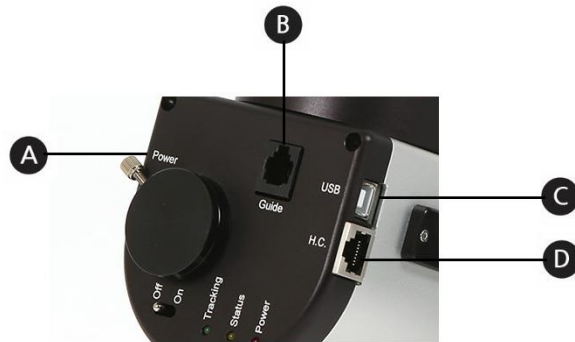


그림 3-2 케이블 연결

표 3-7 케이블 기능

번호	명칭	기능
A	전원 연결부	전원과 적도의를 연결합니다.
B	오토가이드 케이블 연결부	오토가이드 케이블과 적도의를 연결합니다.
C	USB 연결부	컴퓨터와 적도의를 연결합니다
D	핸드 컨트롤러 연결부	핸드 컨트롤러와 적도의를 연결합니다.

4 참고 도면

이 장에서는 적도의 마운트의 연결 어댑터에 대해서 설명합니다.

☆ 적위 헤드

☆ 적도의 하단 연결부

적위 헤드

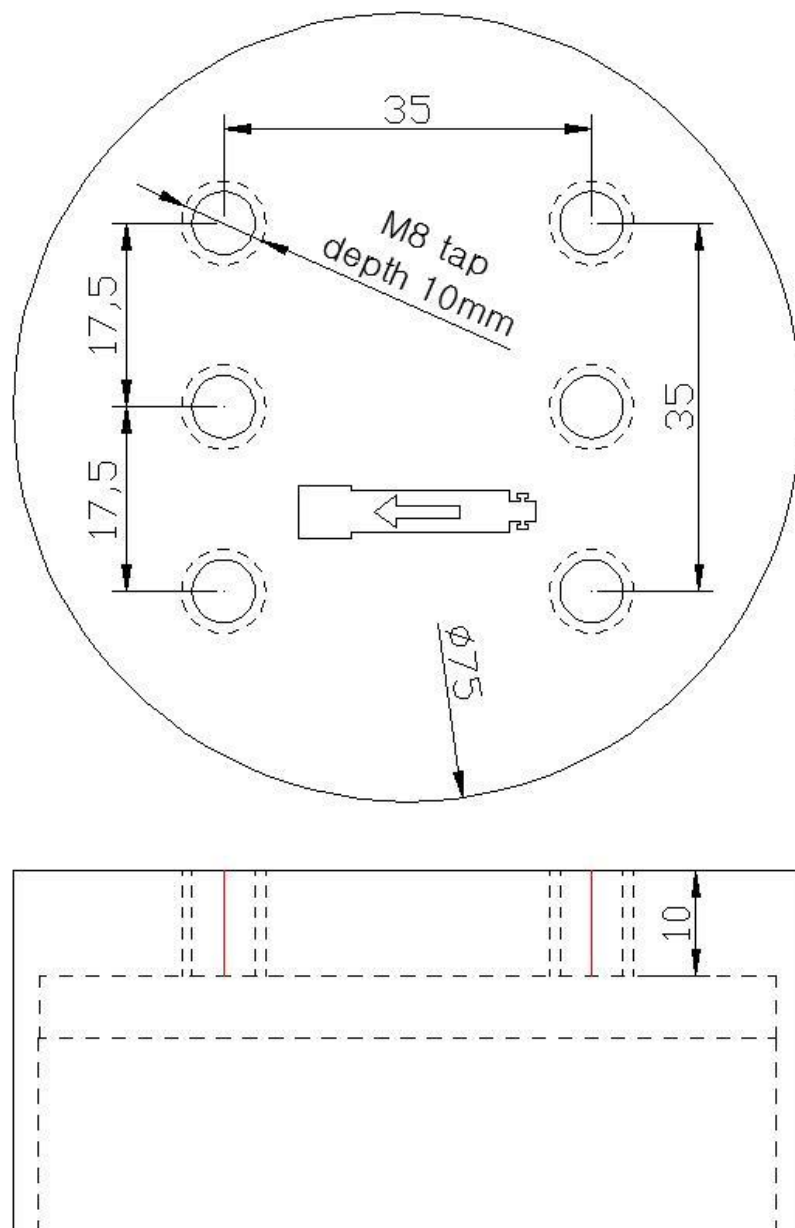


그림 4-1 적위 헤드 도면

적도의 하단 연결부

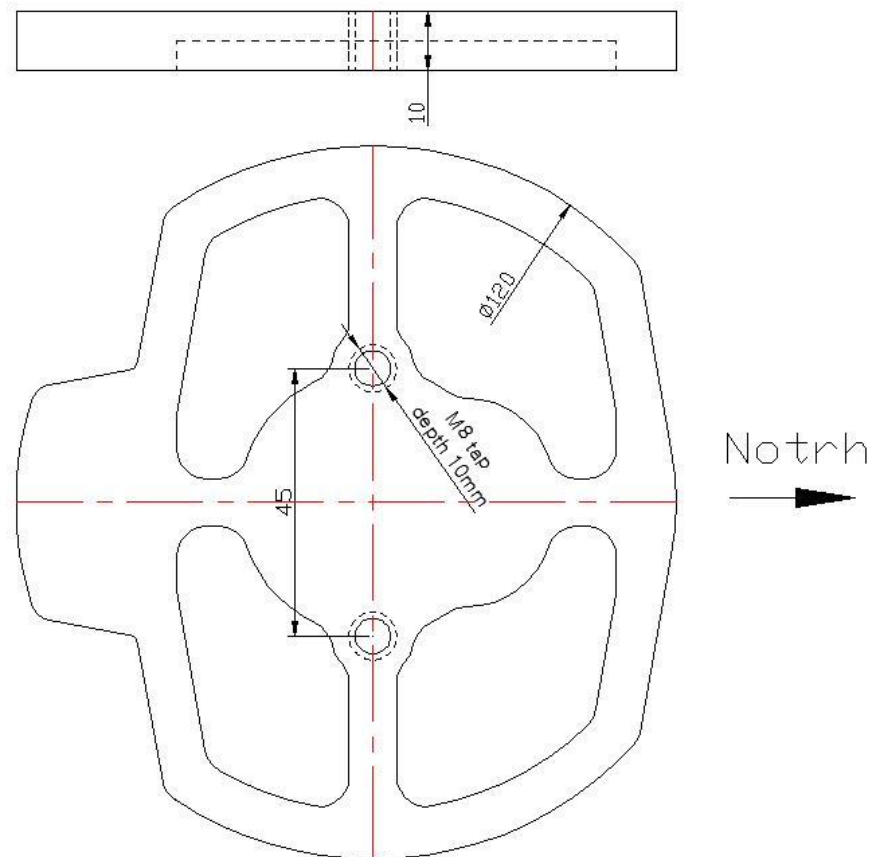


그림 4-2 적도의 하단(피어) 연결부 도면